

Online-Hausarbeit Lineare Algebra für Informatiker (6 ECTS)

Bitte umgehend ausfüllen:

Name und Vorname

Matrikelnummer

Studiengang mit Abschluss

Jahr PO

Fachsemester

Erzieltes Ergebnis:

Aufgabe	1	2	3	Summe
maximale Punktzahl	12	12	12	36
erreichte Punktzahl				

Bearbeitungszeit: 135 Minuten (6 ECTS - Informatikstudiengänge)

Für Bachelorstudierende der Informatik, Medieninformatik oder Bioinformatik besteht die Klausur aus 3 Aufgaben. Maximal können Sie 36 Punkte erhalten. Mit 27 Punkten oder mehr erhalten Sie die Bestnote, zum Bestehen genügen 12 Punkte.

Erklärung: Ich versichere, dass ich die Online-Hausarbeit selbstständig und ohne fremde Hilfe verfasst habe.

(Unterschrift)

Viel Erfolg!

1. Betrachten Sie die folgende Menge von 2×2 -Matrizen über $\mathbb{Q}$

$$G := \left\{ \begin{pmatrix} r & 0 \\ 3^k - r & 3^k \end{pmatrix} : k \in \mathbb{Z}, r \in \mathbb{Q} \setminus \{0\} \right\}$$

- (a) Zeigen Sie: $G \subset GL(2, \mathbb{Q})$
- (b) Sei $A \in G$. Berechnen Sie A^{-1} .
- (c) Zeigen Sie, dass $(G, \cdot)$ mit der Matrixmultiplikation als Verknüpfung eine kommutative Untergruppe von $GL(2, \mathbb{Q})$ ist.
- (d) Zeigen Sie, dass $(\mathbb{Z}, +) \times (\mathbb{Q} \setminus \{0\}, \cdot)$ isomorph zur Gruppe $(G, \cdot)$ ist.
- (e) Berechnen Sie unter Verwendung der Isomorphie aus (d)

$$\begin{pmatrix} 4 & 0 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}^n \quad (n \in \mathbb{N})$$

2. Sei K ein Körper und $n \in \mathbb{N}$. Betrachten Sie für $A, B \in K^{n \times n}$ die folgende binäre Relation:

$$A \sim B :\iff \exists D \in K^{n \times n} : D \text{ invertierbare Diagonalmatrix} \wedge A = D^{-1}BD$$

- (a) Zeigen Sie: $A \sim B \implies A^T \sim B^T$
- (b) Zeigen Sie: $A \in GL(n, K) \wedge A \sim B \implies B \in GL(n, K) \wedge A^{-1} \sim B^{-1}$
- (c) Zeigen Sie: $A \sim B \implies A^k \sim B^k \quad (k \in \mathbb{N})$
- (d) Zeigen Sie, dass $\sim$ eine Äquivalenzrelation auf $K^{n \times n}$ ist
- (e) Zeigen Sie: $A \sim B \implies a_{ii} = b_{ii} \ (i = 1, \dots, n) \wedge a_{ij}a_{ji} = b_{ij}b_{ji} \ (i, j = 1, \dots, n)$
(Dabei ist $A = (a_{ij})_{i,j=1,\dots,n}$ und $B = (b_{ij})_{i,j=1,\dots,n}$)

3. Sei $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 5$ und $a, b \in \mathbb{R}$. Betrachten Sie die Abbildung

$$f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n, \quad f_i(x) = \begin{cases} a(x_1 + x_n) + \sum_{j=2}^{n-1} x_j & \text{falls } i = 1 \vee i = n \\ b(x_1 + x_n) + \sum_{j=2}^{n-1} x_j & \text{falls } i \in \{2, \dots, n-1\} \end{cases}$$

- (a) Zeigen Sie: f ist linear.
- (b) Geben Sie die darstellende Matrix M von f im Fall $n = 5$ an.
- (c) Bestimmen Sie den Rang von M in Abhängigkeit von n , a und b .
- (d) Sei $a \neq b$. Zeigen Sie, dass $e_1 - e_n, e_2 - e_3, e_2 - e_4, \dots, e_2 - e_{n-1}$ eine Basis von Kern f ist.